

Séquence 13 : Ecoulement d'un fluide

Introduction : Vidéo débat : Comment expliquer la trajectoire du ballon ? (Vidéo disponible sur Teams)

Histoire :

Archimède (vers 287 av. J.-C. et mort en cette même ville en 212 av. J.-C.)

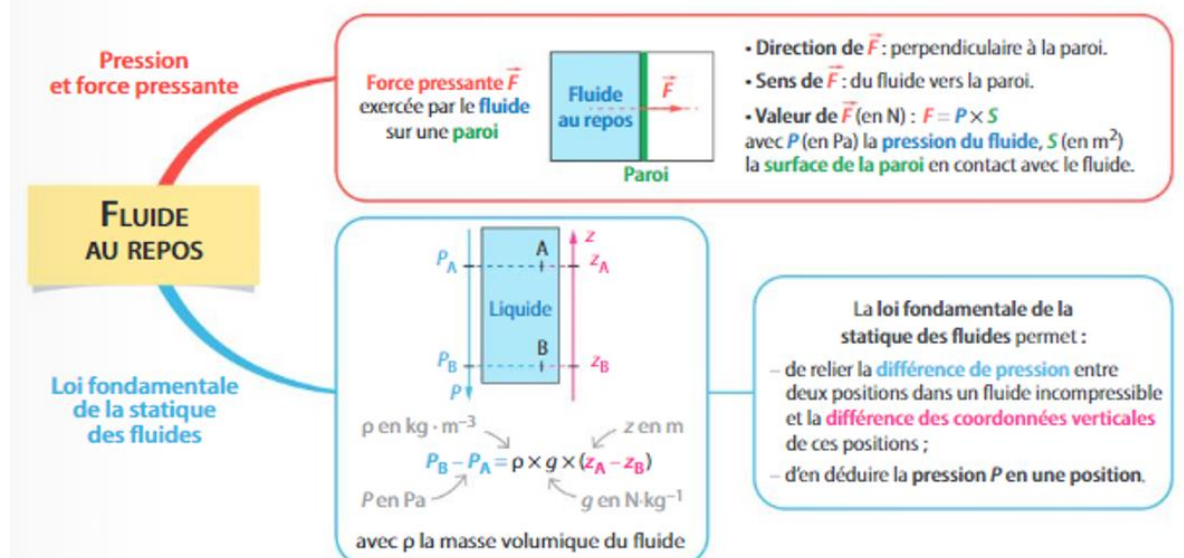
Il est connu comme étant le père de l'hydrostatique avec son invention de la vis d'Archimède (moyen d'aspirer l'eau d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur), l'application du levier en mécanique et le Principe d'Archimède qui explique pourquoi un corps flotte au lieu de couler (*Traité Sur les corps flottants*)



Daniel Bernoulli (1700-1782)

Qu'est-ce que le principe de Bernoulli ? Établi en 1738 dans *Hydrodynamica de viribus et motibus fluidorum commentarii* par Daniel Bernoulli, le principe de Bernoulli fait le lien entre la vitesse d'un fluide et sa pression en un point donné.

Prérequis : Vidéo rappels de première



Capacités exigibles :

- Expliquer qualitativement l'origine de la poussée d'Archimède.
- Utiliser l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède.
- Mettre en œuvre un dispositif permettant de tester ou d'exploiter l'expression de la poussée d'Archimède. Exploiter la conservation du débit volumique pour déterminer la vitesse d'un fluide incompressible
- Exploiter la relation de Bernoulli, celle-ci étant fournie, pour étudier qualitativement puis quantitativement l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent.
- Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'écoulement permanent d'un fluide et pour tester la relation de Bernoulli.

1. Poussée d'Archimède.

Activité 1: Le nautille p322 (vidéo)

**a. Que représente la poussée d'archimède ?**

Tout objet plongé dans un fluide (un liquide ou un gaz), subit de la part de ce fluide des actions mécaniques qui agissent sur sa surface en contact avec le fluide.

Ces actions sont modélisées par des **forces pressantes** dont la valeur F augmente avec la pression P du fluide (et l'aire S de la surface de l'objet) : $F = P \times S$.

Par ailleurs, d'après la **loi fondamentale de la statique des fluides**

($\Delta P = \rho \times g \times \Delta z$) la pression P exercée par un fluide augmente avec la profondeur d'immersion.

Ainsi, les forces pressantes qui modélisent les actions mécaniques du fluide sur la surface d'un objet immergé **ne se compensent pas parfaitement** : elles sont plus intenses sur le bas de l'objet que sur le haut. Il en résulte une action mécanique modélisée par une force verticale et orientée vers le haut : **la poussée d'Archimède $\vec{\pi}$** .

b. Expression vectorielle de la poussée d'archimède ?

Tout corps immergé, tout ou en partie, dans un fluide, subit de la part du fluide des actions mécaniques modélisées par une force verticale, dirigée vers le haut de valeur égale au poids du volume de fluide déplacé. L'expression de cette force nommée poussée d'Archimède $\vec{\pi}$ est :

$$\vec{\pi} = -m_f \cdot \vec{g} = -\rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$$

Avec,

$\vec{\pi}$, la poussée d'Archimède de valeur (N)

ρ_f , masse volumique du fluide (kg/m^3)

$\vec{g}$, champ de pesanteur terrestre d'intensité (N/kg ou m/s^2)

m_f , masse du fluide déplacé (kg)

V , volume du fluide déplacé (m^3)

c. Exploitation de la poussée d'Archimède

La poussée d'Archimède $\vec{\pi}$ a la même direction que le champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$ mais est de sens opposé : il s'agit donc d'une force toujours verticale et orientée vers le haut.

Dans le champ de pesanteur $\vec{g}$ constant, sa valeur $\pi = \rho_f \times V \times g$ dépend du volume du corps immergé et de la masse volumique ρ_f du fluide.

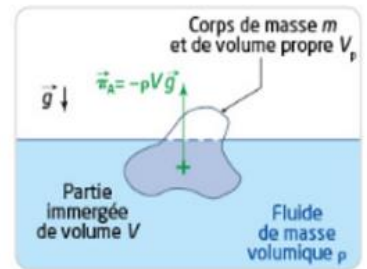
La masse du corps, sa forme, son orientation dans le fluide et la profondeur d'immersion (pour un corps totalement immergé), n'influent pas sur sa valeur.

Remarque : Plus le corps immergé est volumineux ou plus le fluide est dense (ou les deux à la fois) et plus la valeur de la poussée d'Archimède est grande.

Les paramètres d'influence de la poussée d'Archimède sont largement mis en jeu en aéronautique, en plongée sous-marine ou encore dans la construction navale.

Les bateaux sont conçus de telle sorte que le poids du volume d'eau déplacé (donc la valeur de la poussée d'Archimède) est toujours égal au poids du bateau (et de son contenu).

Document p326



1. Corps plongé dans un fluide au repos (l'expression de la poussée d'Archimède reste valable pour un écoulement du fluide horizontal, perpendiculaire à $\vec{g}$).

Exercice : p330 n°19

2. Écoulement d'un fluide en régime permanent.

Activité 2 : Surveillance des cours d'eau p323

Activité 3 : Athérosclérose p324

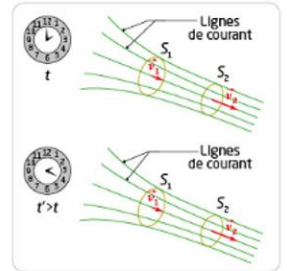
Lien pour la simulation : <https://phet.colorado.edu/fr/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow>

a. Régime permanent indépendant du temps

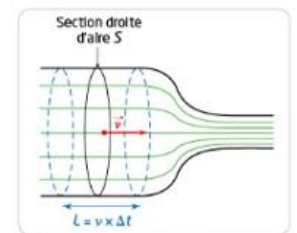
L'écoulement d'un fluide est modélisé par des lignes de courant.

Ces lignes représentent les trajectoires des particules du fluide en mouvement.

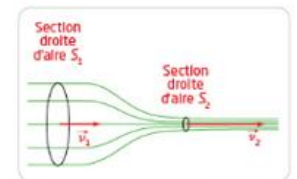
On dit qu'un fluide s'écoule en régime permanent (ou stationnaire) lorsque les lignes de courant n'évoluent pas au cours du temps : la vitesse v en un point quelconque du fluide conserve alors les mêmes caractéristiques au cours du temps.



2. Dans le cas de l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent, en tout point, $\vec{v}(t) = \vec{v}(t')$: les lignes de courant correspondent alors à la trajectoire



3. Écoulement d'un fluide.



4. Les lignes de courant se rapprochent quand la vitesse d'écoulement augmente.

b. Débit volumique et vitesse d'un fluide incompressible

— Le débit volumique Q d'un fluide représente le volume de fluide qui traverse une section S du conduit par unité de temps.

$$Q = \frac{V}{\Delta t}$$

Q : débit volumique (m^3/s)

V : volume de fluide écoulé (m^3)

Δt : durée de l'écoulement (s)

Exemple :

Chaque jour, la Loire rejette près de $8,0 \cdot 10^8 \text{ m}^3$ d'eau dans l'océan.

Calculer son débit volumique moyen.

$$Q = 8,0 \cdot 10^8 / (24 \times 3600) = 9,3 \cdot 10^2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

— Si un fluide traverse à la vitesse $\vec{v}$ la section d'aire S d'un conduit en une durée alors le volume V de fluide ayant traversé S peut s'écrire : $V = S \times v \times \Delta t$

Il vient alors : $Q = \frac{V}{\Delta t} = \frac{S \cdot v \cdot \Delta t}{\Delta t} = v \cdot S$

— La relation entre le débit volumique Q_v et la vitesse v du fluide s'écrit :

Q : débit volumique ($\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$)

$$Q = v \cdot S$$

S : aire de la section du conduit (m^2)

v : vitesse du fluide ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

En régime permanent, le débit volumique d'un fluide traversant la section S d'un conduit est constant au cours du temps.

Exercice : p330 n°22

c. Conservation du débit volumique

Lors de l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent, il n'y a pas de perte de matière.

En régime permanent il y a **conservation du débit volumique** Q d'un fluide incompressible le long d'un écoulement donc en tous points A et B d'un écoulement on a : $Q_{(A)} = Q_{(B)}$ soit $v_A \cdot S_A = v_B \cdot S_B$

La vitesse v du fluide et l'aire S de la section traversée sont deux grandeurs inversement proportionnelles :

$$\frac{v_B}{v_A} = \frac{S_A}{S_B}$$

Si $S_A > S_B$ alors $v_B > v_A$. La vitesse du fluide augmente lorsque la section du conduit rétrécit.

Exemple du tuyau d'eau que l'on presse pour augmenter le débit.

d. Relation de Bernoulli et conséquences

— Pour l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent et sans frottement (donc sans échange d'énergie ni par travail ni par transfert thermique), la relation de Bernoulli modélise les évolutions de la pression P , de la vitesse v et de l'altitude z le long d'une ligne de courant dans un fluide de masse volumique ρ dans le champ de pesanteur $\vec{g}$:

$$P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$$

Pour deux points A et B d'une même ligne de courant, cette relation s'écrit :

$$P_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A = P_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho \cdot g \cdot z_B$$

— Que traduit la relation de Bernoulli ?

Elle traduit la conservation de l'énergie totale d'un fluide le long d'une ligne de courant.

— Elle permet d'interpréter le comportement des fluides dans de nombreux domaines :

Les écoulements sanguins en médecine, le mouvement des masses d'air et d'eau en géophysique, les flux d'air en aéronautique, l'écoulement de l'eau dans les réseaux d'alimentation.

— Exemple :

La vitesse de l'eau en sortie du robinet d'une installation domestique alimentée par un château peut être estimée à partir de relation de Bernoulli :

Calculer la valeur de la vitesse v_B à la sortie du château d'eau s'il a une hauteur de 10m.

Si le fluide est au repos, c'est-à-dire de vitesse nulle, que devient la relation de Bernoulli ?

Correction : $v_B = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = 14 \text{ m/s}$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot \Delta z$, on retrouve la relation de la statique des fluides

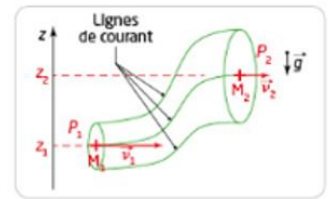
— Exercice : p332 n°30

e. Effet Venturi

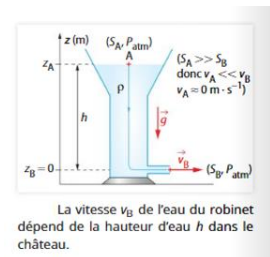
Pour un écoulement en régime permanent, la pression P d'un fluide diminue lorsque sa vitesse v augmente (et inversement) : il s'agit de l'effet Venturi.

Dans le cas d'un conduit horizontal, $z_A = z_B$ alors la relation de Bernoulli s'écrit : $P + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$

$P_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = P_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$, d'où $(P_A - P_B) = \frac{1}{2} \rho (v_B^2 - v_A^2)$. Ainsi si $v_A < v_B$, alors $P_A > P_B$



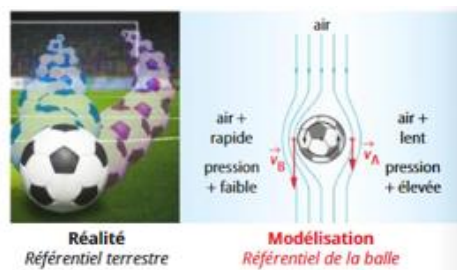
5. Écoulement d'un fluide entre deux points M_1 et M_2 d'une même ligne de courant.



La vitesse v_B de l'eau du robinet dépend de la hauteur d'eau h dans le château.

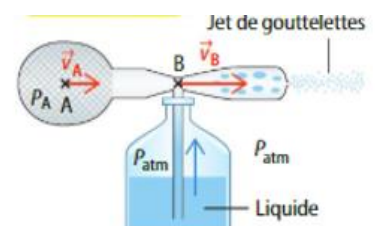
EXEMPLE
Dans de nombreux sports, l'effet Magnus est à l'origine de trajectoires surprenantes. En imposant un mouvement de rotation (« un effet ») à une balle se déplaçant dans l'air, la vitesse de l'air va augmenter d'un côté de la balle et diminuer de l'autre. Il en résulte une différence de pression de l'air entre les deux côtés de la balle et une action mécanique de l'air sur la balle qui modifie son mouvement

Effet Magnus.



Réalité
Référentiel terrestre

Modélisation
Référentiel de la balle



Doc. 16 Principe de la poire d'aspiration d'un flacon de parfum
L'air pulsé en A passe par une zone où la section en B est étroite, sa vitesse augmente, donc si on assimile l'air à un fluide incompressible, sa pression diminue. La dépression en B provoque ainsi l'aspiration du parfum.

Exercice : p333 n°32

Pour le GO : p336 question 1 vidéo Le tonneau percé (<http://phymain.unisciel.fr/le-tonneau-perce/>)

Conclusion : Réaliser un schéma euristique sur les différentes notions de la séquence que vous présenterez à l'oral par groupe



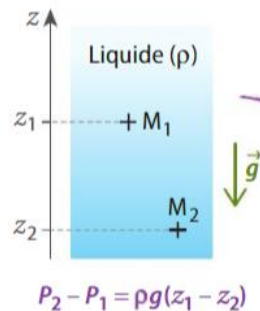
Schéma bilan

Schéma animé

hatier-clc.fr/pct412
LOI DE LA STATIQUE
DES FLUIDES INCOMPRESSIBLES(Rappels de 1^{re})

Hypothèses

1. Fluide incompressible de masse volumique ρ
2. Fluide immobile
3. Champ de pesanteur uniforme $\vec{g} = -g\vec{k}$



POUSSÉE D'ARCHIMÈDE

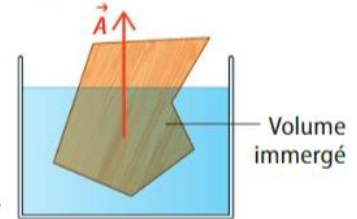
- Un corps plongé dans un fluide subit un ensemble de forces pressantes, dont la résultante est la poussée d'Archimède $\vec{A}$.

- Elle est égale à l'opposé du poids du volume de fluide déplacé, de masse m_{fl} :

$$\vec{A} = -m_{fl} \vec{g}$$

- Si le fluide est incompressible, de masse volumique ρ très supérieure à ρ_{air} , et si on note V_i le volume immergé, alors :

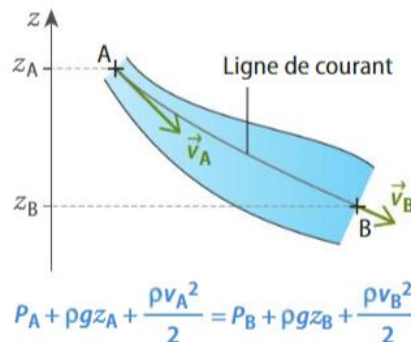
$$\vec{A} = -\rho V_i \vec{g}$$



RELATION DE BERNOULLI

Hypothèses

1. Fluide incompressible de masse volumique ρ
2. Fluide non visqueux
3. Champ de pesanteur uniforme $\vec{g} = -g\vec{k}$
4. Régime permanent
5. Ligne de courant reliant A et B



EFFET VENTURI

Hypothèses

1. Fluide incompressible
2. Régime permanent
3. Ligne de courant horizontale

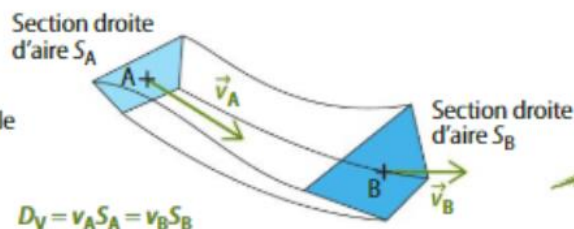
Si l'aire de la section droite en A est supérieure à celle de la section droite en B, alors :

- selon la relation de Bernoulli : $P_A > P_B$
- selon la loi de conservation du débit volumique : $v_A < v_B$

LOI DE CONSERVATION DU DÉBIT VOLUMIQUE DE L'ÉCOULEMENT

Hypothèses

1. Fluide incompressible
2. Régime permanent



La dépression en B est la manifestation de l'effet Venturi.